

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Matrices

Operaciones, determinantes, inversa y sistemas de ecuaciones.

Álgebra superior

Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Matrices

Guía simple · Álgebra superior · Univ 1 Operaciones, determinantes, inversa y sistemas de ecuaciones.

1. Qué es una matriz y cómo se lee

Una **matriz** es una tabla rectangular de números ordenada en **filas** (las líneas horizontales) y **columnas** (las líneas verticales). Cada número de la tabla se llama **entrada** o **elemento**.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Los paréntesis son solo la forma estándar de encerrar matrices. La matriz A tiene 2 filas y 3 columnas; su **tamaño** (también llamado **orden**) es 2×3 y se lee "dos por tres": siempre se escribe primero el número de filas y después el de columnas.

Cómo se nombra cada entrada. La entrada que está en la fila i y en la columna j se escribe a_{ij} :

- La letra mayúscula A es el **nombre** de la matriz.
- En a_{ij} , el primer subíndice (i) indica la fila y el segundo (j) la columna. Los subíndices son etiquetas, no números que se multipliquen.
- En el ejemplo: $a_{11} = 2$, $a_{12} = -1$, $a_{13} = 0$, $a_{21} = 3$, $a_{22} = 5$ y $a_{23} = 4$.

Símbolos que conviene conocer.

- $\mathbb{R}^{m \times n}$ (se lee "erre m por n ") es el conjunto de todas las matrices con números reales que tienen m filas y n columnas.
- Una matriz es **cuadrada** si tiene igual número de filas y de columnas ($m = n$). Su **diagonal principal** está formada por las entradas $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$
- Un **vector fila** es una matriz de tamaño $1 \times n$; un **vector columna** es una matriz de tamaño $m \times 1$.

Mini-ejemplo. En $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ el tamaño es 3×1 (es un vector columna) y $b_{31} = -2$.

2. Suma, resta y multiplicación por un escalar

Un **escalar** es simplemente un número (real) que multiplica a una matriz. Se le llama "escalar" para distinguirlo de "matriz", que es una tabla.

Suma y resta. Solo se pueden sumar o restar matrices del **mismo tamaño**, operando entrada con entrada: la entrada de la fila i y columna j del resultado es la suma (o resta) de las entradas que ocupan esa misma posición.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

La **opuesta** de A , escrita $-A$, es la matriz que cambia el signo de todas las entradas; así, $A - B$ se calcula como $A + (-B)$.

Multiplicación por un escalar. Se multiplica cada entrada por ese número:

$$-2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -6 & -8 \end{pmatrix}$$

La matriz nula O es la matriz (del tamaño adecuado) con todas sus entradas iguales a 0. Cumple $A + O = A$: es el "cero" de las matrices.

Propiedades. $A + B = B + A$; $(A + B) + C = A + (B + C)$; $k(A + B) = kA + kB$; $(k + l)A = kA + lA$; $k(lA) = (kl)A$; $1 \cdot A = A$.

Mini-ejemplo. $2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$

3. Producto de matrices: la regla de fila por columna

Multiplicar matrices **no** es multiplicar entrada con entrada. Se usa la regla **fila por columna**: se toma cada fila de la primera matriz y cada columna de la segunda, se multiplican las entradas correspondientes y se suman los productos.

Condición de tamaño. El producto AB solo existe si el número de **columnas** de A coincide con el número de **filas** de B . Si A es de tamaño $m \times n$ y B es de tamaño $n \times p$, entonces AB tiene tamaño $m \times p$ (las medidas interiores n deben coincidir).

Fórmula. La entrada de la fila i y columna j del producto AB es

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Cómo leerla. $(AB)_{ij}$ es el número que queda en la fila i , columna j de AB . El símbolo $\sum_{k=1}^n$ significa "sumar para k desde 1 hasta n ". Es decir: se multiplica la primera entrada de la fila i de A por la primera de la columna j de B , la segunda por la segunda, y así hasta el final; después se suman todos los productos.

Ejemplo paso a paso.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

Aviso importante. AB y BA pueden ser distintos: la multiplicación de matrices **no es conmutativa**. Un caso particular del producto es el **producto matriz por vector columna**, que da como resultado otro vector columna.

4. Matriz identidad e inversa

La **matriz identidad** I_n es la matriz cuadrada de tamaño $n \times n$ con 1 en la diagonal principal y 0 en todas las demás entradas:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es el "uno" de las matrices: cumple $AI_n = I_nA = A$ para toda A cuadrada del tamaño adecuado.

La **inversa** de una matriz cuadrada A es otra matriz, escrita A^{-1} (se lee " A inversa"), que cumple

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

No todas las matrices tienen inversa. Si existe, se dice que A es **invertible** o **no singular**; si no existe, se dice que es **singular**.

Para matrices 2×2 hay una fórmula directa. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y $\det(A) = ad - bc \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Cómo leerla. Se intercambian las entradas de la diagonal principal (a y d), se cambian los signos de las otras dos (b y c) y todo se divide entre el número $ad - bc$, llamado **determinante** de A . Si $ad - bc = 0$ no se puede dividir y la inversa no existe.

Mini-ejemplo. Para $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: $ad - bc = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 10 \neq 0$, luego $A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

5. Determinantes

El **determinante** es un número que se calcula a partir de una matriz **cuadrada**. Se escribe $\det(A)$, o también $|A|$, y permite saber si la matriz tiene inversa.

Para 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

es decir, producto de la diagonal principal menos producto de la otra diagonal.

Para 3×3 se usa la **regla de Sarrus**:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Las tres diagonales que "bajan" (de izquierda a derecha) suman y las tres que "suben" restan.

Propiedades clave.

1 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

2 $\det(I_n) = 1$.

3 Si una fila (o columna) es múltiplo de otra, o es nula, el determinante vale 0.

4 El determinante de una matriz triangular (con 0 a un lado de la diagonal) es el producto de su diagonal.

5 $\det(A) \neq 0$ si y solo si A es invertible.

Mini-ejemplo.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6 - 3 \cdot 1 \cdot 5 - 2 \cdot 0 \cdot 0 - 1 \cdot 4 \cdot 6 = 0 + 40 + 0 - 15$$

6. Sistemas de ecuaciones y eliminación de Gauss

Un sistema de ecuaciones lineales se puede escribir en forma matricial. Por ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Cómo leer esto. La matriz guarda los **coeficientes** (los números que multiplican a las incógnitas); el vector columna de la izquierda guarda las **incógnitas** x e y ; y el vector columna de la derecha guarda los **términos independientes** (los números que están solos al otro lado del signo $=$). Al multiplicar, se recuperan exactamente las dos ecuaciones. En general, un sistema se escribe $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Matriz ampliada. Es la tabla que reúne la matriz de coeficientes y la columna de términos independientes, separadas por una línea vertical:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \end{array} \right)$$

Método de Gauss. Consiste en transformar la matriz ampliada con tres **operaciones elementales**, que no cambian la solución del sistema:

1 Intercambiar dos filas.

2 Multiplicar una fila por un número distinto de 0.

3 Sumar a una fila un múltiplo de otra fila.

El objetivo es llegar a la **forma escalonada** (cada fila empieza más a la derecha que la anterior) y después despejar las incógnitas de abajo hacia arriba (**sustitución hacia atrás**).

Ejemplo completo. Partiendo de la matriz ampliada anterior:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 7 & 7 \end{array} \right)$$

Primero se intercambiaron las dos filas; después se restó 2 veces la primera fila a la segunda. De la última fila se lee $7y = 7$, luego $y = 1$. Sustituyendo en la primera: $x - 3(1) = -1$, luego $x = 2$. La solución es $(x, y) = (2, 1)$.

7. Rango y clasificación de sistemas

El **rango** de una matriz es el número de filas no nulas que quedan después de aplicarle Gauss. También se interpreta como el número de filas (o columnas) **independientes**, es decir, que no se pueden obtener sumando múltiplos de las otras. Indica cuánta información distinta contiene la matriz. Se escribe $\text{rango}(A)$.

Para un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con n incógnitas se comparan el rango de A y el rango de la **matriz ampliada** $(A | b)$ (coeficientes y términos independientes juntos):

Situación	Qué ocurre	Tipo de sistema
$\text{rango}(A) = \text{rango}(A b) = n$	una única solución	compatible determinado
$\text{rango}(A) = \text{rango}(A b) < n$	infinitas soluciones	compatible indeterminado
$\text{rango}(A) < \text{rango}(A b)$	ninguna solución	incompatible

Interpretación. Compatible significa "con solución"; incompatible, "sin solución". En un sistema incompatible, al escalar aparece una fila imposible del tipo $0 = c$ con $c \neq 0$, como ocurre con $x + y = 1$ y $x + y = 3$ (dos rectas paralelas). Cuando hay **infinitas soluciones** quedan incógnitas libres, llamadas **parámetros**: por ejemplo, de $x + y = 4$ se obtiene $y = 4 - x$ y se escribe $x = t, y = 4 - t$.

Mini-ejemplo. En $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ la segunda fila es el doble de la primera, así que al restarle 2 veces la primera fila se anula; quedan dos filas no nulas, luego el rango es 2.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Fundamentos

1 Escribe el tamaño de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ e indica los valores de a_{12} y a_{23} .

2 Suma $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.

3 Calcula $3 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

4 Halla el determinante de $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

5 ¿Es invertible $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$? Justifica con el determinante.

Nivel 2 — Operaciones

6 Multiplica $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

7 Calcula $2A - B$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

8 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

9 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

10 Calcula $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Nivel 3 — Determinantes, inversa y Gauss

11 Resuelve por Gauss: $x + y = 4$, $2x - y = 5$.

12 Resuelve por Gauss: $2x + y = 5$, $x - 3y = -1$.

13 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

14 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

15 Resuelve: $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

Nivel 4 — Aplicaciones y clasificación

16 La matriz $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ transforma cada punto (x, y) en $(-y, x)$ (rotación de 90°). Aplícala al punto $(3, 1)$.

17 Las notas de 3 estudiantes en 2 pruebas son las filas de $N = \begin{pmatrix} 70 & 80 \\ 60 & 90 \\ 100 & 50 \end{pmatrix}$. Multiplícala por el vector de pesos $\begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix}$ para obtener la nota final de cada estudiante.

18 ¿Para qué valor de k la matriz $\begin{pmatrix} k & 2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$ no tiene inversa?

19 Un puesto vende café a 2 dólares y té a 3 dólares. Un día vendió 40 bebidas y recaudó 106 dólares. Plantea el sistema y resuélvelo por Gauss.

20 Clasifica el sistema $2x + y = 4$, $4x + 2y = 8$ y, si tiene soluciones, escríbelas.

Respuestas

1 Tamaño 2×3 ; $a_{12} = -1$; $a_{23} = 4$.

2 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$.

3 $\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$.

4 2.

5 No: $\det = 0$.

6 $\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$.

7 $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$.

8 $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

9 1.

10 $\begin{pmatrix} 10 \\ 6 \end{pmatrix}$.

11 $x = 3, y = 1$.

12 $x = 2, y = 1$.

13 $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

14 2.

15 $x = 1, y = 2, z = 3$.

16 $(-1, 3)$.

17 $\begin{pmatrix} 76 \\ 78 \\ 70 \end{pmatrix}$, es decir, 76, 78 y 70.

18 $k = 4$.

19 $c + t = 40, 2c + 3t = 106$; café $c = 14$, té $t = 26$.

20 Compatible indeterminado; $x = t, y = 4 - 2t$ con $t \in \mathbb{R}$.